

# MANO DE OBRA EXCEDENTE Y EFICIENCIA ECONÓMICA EN EL SECTOR TRADICIONAL DE UNA ECONOMÍA DUAL: EL CASO DE GUATEMALA\*

Manuel Gollás\*\*

(México)

*En este artículo ofrecemos evidencia empírica sobre dos cuestiones teóricas ampliamente discutidas en la bibliografía sobre desarrollo económico:*

*(A) el signo y la magnitud de la productividad marginal de la mano de obra y la manera en que se relacionan con la existencia de fuerza de trabajo excedente en el sector tradicional de economías duales y*

*(B) la eficiencia económica de los campesinos en la agricultura tradicional.*

*Respecto de (A) encontramos que la productividad marginal de la mano de obra en el sector tradicional de la agricultura en Guatemala es positiva, pero considerablemente menor que el jornal medio que prevalece en el área. Por cuanto a (B), nuestros índices estimados de eficiencia, muestran que los campesinos en el sector tradicional de la agricultura en Guatemala hacen un uso ineficiente de sus recursos económicos.*

## I. INTRODUCCIÓN

### *A) Mano de obra excedente, desempleo disfrazado y la productividad marginal de la fuerza de trabajo*

Una de las más importantes diferencias entre las teorías clásicas del crecimiento económico [Lewis, 1954; Ranis y Fei, 1961 y 1964], y las neoclásicas [Jorgenson, 1961, 1966, 1967; Schultz, 1964] estriba en sus supuestos sobre la productividad marginal de la mano de obra en el sector tradicional de una economía dual. El criterio clásico sostiene que, después de cierto nivel, la mano de obra en el sector tradicional se hace redundante, con una productividad marginal igual a cero o negativa. Se

\* Este artículo fue publicado originalmente en el *Journal of Development Studies*, julio de 1972, Londres, Inglaterra.

\*\* El autor es profesor de economía en El Colegio de México. Escribió este artículo siendo catedrático de economía en la Universidad de Glasgow, Escocia. Agradezco los comentarios de los profesores Don Kanel y Jeffrey G. Williamson, de la Universidad de Wisconsin, y de Arthur Hazelwood, quienes me ayudaron a revisarlo. Se agradece su contribución financiera a lo largo de las diferentes etapas de este estudio, a la Fundación Rockefeller y al Centro de Tenencia de la tierra de la Universidad de Wisconsin.

ha hecho referencia a esta situación como “desempleo disfrazado”. Sin embargo, el criterio neoclásico sostiene que la mano de obra en el sector tradicional de una economía dual, nunca es redundante; es decir, se asume que la productividad marginal en el sector agrícola es positiva y que, en consecuencia, la mano de obra redundante o “desempleo disfrazado”, no existe.

### *B) Eficiencia de los campesinos en la agricultura tradicional*

Se ha sostenido que los campesinos hacen uso eficiente de sus recursos económicos en la agricultura tradicional [*Schultz*, 1964]. Más aún, se dice que los campesinos en la agricultura tradicional son “pobres pero eficientes”, y sensibles a los incentivos económicos. Se sostiene que constantemente buscan combinaciones diferentes de insumos que igualarían la productividad marginal de los recursos a los costos de oportunidad de éstos. Según esta teoría, su pobreza se explica por el bajo rendimiento de los factores productivos en la agricultura tradicional. Los elevados costos marginales —debidos a la baja productividad marginal de los recursos— son responsables de estos bajos rendimientos. Se afirma también que la productividad marginal de los factores tradicionales de la producción pueden incrementarse introduciendo insumos “no tradicionales” o “no convencionales” (técnicas empresariales, innovaciones tecnológicas, nueva organización de las granjas, etc.) al proceso productivo de la agricultura.

Una hipótesis alternativa es que la agricultura tradicional usa ineficientemente sus recursos. Los campesinos no responden a los incentivos económicos; son ajenos a las diferentes oportunidades que el mercado ofrece a sus recursos y, por ende, no realizan los ajustes necesarios para igualar la productividad marginal de sus recursos a los costos de oportunidad de éstos. Los campesinos usan ineficientemente su fuerza de trabajo, al dedicar demasiado de ésta a sus parcelas (es decir, la productividad marginal de su fuerza de trabajo es igual a cero o muy baja). Además, no cultivan toda su tierra o cultivan tierras marginales; están sujetos a la tradición y se oponen al cambio y a la modernización.

Sometimos a prueba la validez de las hipótesis expuestas arriba en (A) y (B), para el sector tradicional de la agricultura en Guatemala.

En la parte II describimos someramente la región del Atlántico Occidental de Guatemala, donde se localiza el sector agrícola tradicional del país. En la parte III discutimos la naturaleza y origen de nuestra información y esbozamos la estructura de la empresa agrícola. En la parte IV expo-

nemos nuestro método de análisis y los resultados que obtuvimos; y en las partes V y VI relacionamos nuestros descubrimientos con las hipótesis enunciadas arriba en (A) y (B).

## II. EL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE GUATEMALA

El altiplano occidental de Guatemala incluye todas las tierras comprendidas entre los mil y tres mil metros de latitud, en los departamentos de Chimaltenango, Quiché, Totonicapán, Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos y Sololá. Estos siete departamentos integran la región más densamente poblada de Guatemala, con una densidad de población de 178.1 habitantes por milla cuadrada, comparada con 109.2 para todo el país. La población del altiplano creció en 41.3 % en el periodo 1950-64, que representa una tasa anual de crecimiento de 2.5 %.

Según el censo de 1964, la región del altiplano abarcaba 27 % de la tierra cultivable y 47 % de los predios agrícolas del país. Las dimensiones promedio de un predio en esta región, fueron de 6.1 hectáreas, comparadas con el promedio nacional de 10.7 hectáreas (1 hectárea = 2.49 acres). El censo también indicaba que, en el altiplano el 31 % de la tierra cultivable era controlada por 0.2 % de los agricultores. Esto representa un patrón de distribución de la tierra ligeramente menos concentrado que en la nación en su conjunto, donde 50 % de la tierra cultivable era controlada por 0.3 % de los agricultores.

Hay poco suelo plano en esta región montañosa, de manera que la mayoría de los cultivos se hacen en laderas, algunas de ángulo sumamente inclinado. Los cultivos están generalmente divididos en fajas separadas por pequeños márgenes que señalan las parcelas individuales. Gran parte de esta tierra ha sido cultivada durante muchos siglos. La mayoría de los habitantes del altiplano son indios mayas.

## III. LA INFORMACIÓN

La información utilizada en este estudio fue compilada por el autor, en cooperación con otros dos investigadores, durante un año de estancia en Guatemala en 1965. Se seleccionó una serie de *municipios*\* de la región del altiplano que se creyó darían una muestra representativa de la agricultura tradicional como se practica en la región. Puesto que el censo de 1964 se había completado apenas unos meses antes de que se iniciara la presente investigación, se utilizaron para la muestra las listas de cam-

\* En español en el original [T.].

pesinos y las características de los predios que el censo indicaba. De estas listas se tomó una muestra aleatoria de campesinos en cuarenta poblados. Este método produjo aproximadamente 400 predios, en los que se realizaron aproximadamente 348 entrevistas.

a) *Uso de la tierra y estructura de la tenencia*

La muestra obtenida se clasificó por área total del predio y por área cultivada. La superficie promedio de los predios de la muestra fue 3.0 hectáreas. En la región del altiplano, la tierra tiene únicamente dos clasificaciones importantes: tierra de cultivo y tierra de bosque. Entre los predios de la muestra, el área promedio destinada al pastoreo, bosque y cultivo, fue respectivamente, 0.21, 1.08 y 1.49 hectáreas

CUADRO 1. *Predios de la muestra, clasificados por área total y por área cultivada*

| Área (hectáreas) | CLASIFICACIÓN POR ÁREA TOTAL |        |                                    |                         |                      | CLASIFICACIÓN POR ÁREA CULTIVADA |        |                         |
|------------------|------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|--------|-------------------------|
|                  | Número de predios            | %      | Área total promedio de los predios | Área promedio cultivada | % del área cultivada | Número de predios                | %      | Área promedio cultivada |
| 0.00-0.49        | 54                           | 15.5   | 0.29                               | 0.23                    | 79.3                 | 83                               | 23.6   | 0.28                    |
| 0.50-0.99        | 65                           | 18.7   | 0.73                               | 0.56                    | 76.7                 | 92                               | 26.7   | 0.72                    |
| 1.00-1.49        | 42                           | 12.1   | 1.24                               | 0.92                    | 74.2                 | 53                               | 15.2   | 1.25                    |
| 1.50-1.99        | 47                           | 13.5   | 1.75                               | 1.18                    | 67.4                 | 46                               | 13.2   | 1.73                    |
| 2.00-2.49        | 30                           | 8.6    | 2.20                               | 1.66                    | 75.5                 | 27                               | 7.8    | 2.18                    |
| Más de 2.49      | 110                          | 31.6   | 7.11                               | 2.96                    | 41.6                 | 47                               | 13.5   | 4.80                    |
| Total            | 348                          | 100.00 | 3.00                               | 1.49                    | 49.7                 | 348                              | 100.00 | 1.49                    |

Según sus dimensiones, los predios se agruparon en seis clases. Se computó entonces el área cultivada promedio para cada una de las seis clases de predios. El cuadro 1 señala que a medida que crece la superficie del predio, la proporción de tierra cultivada disminuye. Los predios con una superficie inferior a 0.5 hectáreas cultivaban 79.3 % de la tierra, en tanto que aquellos con más de 2.49 hectáreas de superficie cultivaban tan sólo 41.6 % del suelo.

El maíz es el alimento principal de los campesinos indígenas, de manera que su cultivo predomina en la región. En todos los predios se

sembraba maíz, siendo el promedio de hectáreas dedicadas a su cultivo, 1.03. Se observó un rendimiento muy bajo por hectárea cultivada de maíz, oscilando entre 14.4 quintales por hectárea en Huehuetenango y 14.4 quintales por hectárea en Quetzaltenango, siendo el promedio regional 18.96 quintales por hectárea (consúltese el cuadro 2; 1 quintal = 46 kg).

CUADRO 2. *Área cultivada (hectáreas) y producción (quintales) de los principales cultivos*

| Departamento   | Área  | Produc-<br>ción de<br>maíz<br>por<br>hectárea | Área  | Produc-<br>ción de<br>trigo<br>por<br>hectárea | Área | Produc-<br>ción de<br>papa<br>por<br>hectárea | Área | Produc-<br>ción de<br>frijol<br>por<br>hectárea |
|----------------|-------|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| Chimaltenango  | 119.4 | 20.4                                          | 18.3  | 18.3                                           | 1.2  | 235.9                                         | 0.8  | 8.6                                             |
| Sololá         | 104.2 | 16.4                                          | 53.3  | 27.9                                           | 0.5  | 134.7                                         | 8.2  | 11.0                                            |
| Totonicapán    | 14.8  | 17.6                                          | 7.6   | 17.3                                           | 2.7  | 60.0                                          |      |                                                 |
| Quiché         | 58.3  | 21.3                                          | 5.8   | 13.0                                           | 0.6  | 145.2                                         |      |                                                 |
| Quetzaltenango | 15.0  | 24.4                                          | 30.1  | 22.4                                           |      |                                               |      |                                                 |
| San Marcos     | 18.5  | 20.7                                          | 13.0  | 18.3                                           | 0.9  | 210.0                                         |      |                                                 |
| Huehuetenango  | 29.2  | 14.4                                          |       |                                                |      |                                               |      |                                                 |
| <i>Total</i>   | 359.4 | 19.0                                          | 128.1 | 23.0                                           | 5.9  | 134.0                                         | 9.0  | 10.8                                            |

En 130 de los 348 predios se cultivaba trigo. El total de la superficie cultivada era sólo 128.1 hectáreas, que representa alrededor del 36 % del área dedicada al cultivo del maíz.

El cultivo de la papa representó una parte insignificante en los predios, y se le incluyó por separado, sólo para señalar su escasez en la economía de subsistencia. Un total de 42 predios informaron cultivarla, pero el área total cultivada sumó únicamente 5.9 hectáreas.

El grueso de los agricultores eran propietarios de los predios adquiridos, principalmente, por herencia. Así, 329 de los 348 informantes (95.4 %) eran propietarios total o parcialmente de sus predios. El 5.5 % restante eran arrendatarios que pagaban por el alquiler de la tierra en especie o en dinero.

#### b) *Composición y uso de fuerza de trabajo*

El campesino promedio del área en estudio dedica gran parte de su tiempo a actividad fuera del predio. Un número considerable de ellos (20 %) emigra anualmente a la región costera para emplearse como jor-

naleros agrícolas, y otros encuentran trabajo en sus propias comunidades como artesanos o pequeños comerciantes.

Se calcularon las siguientes estimaciones del uso de la mano de obra familiar:

Primero, estimamos el *potencial de mano* de obra total de la familia, calculando la contribución ponderada de cada miembro de ella según su edad y sexo; de esta manera, la fuerza de trabajo familiar fue transformada en unidades meses-hombre homogéneas. Se define un mes-hombre como el insumo de fuerza de trabajo de un varón adulto durante 26 días de ocho horas diarias. En el cuadro 3, señalamos el potencial de la mano de obra familiar para cada grupo, siendo el potencial promedio de mano de obra familiar de 27.32 meses-hombre.

También se calculó una cifra en unidades de meses-hombre a la que llamamos *fuerza de trabajo disponible para actividades agrícolas*. Esta cifra es una estimación del número de meses-hombre que la familia hubiera podido usar en el predio y se calcula restando de la cifra de la mano de obra potencial, el número de meses-hombre empleados en actividades ajenas al predio, es decir el tiempo dedicado al comercio, o en la costa como trabajadores migratorios, etc. La fuerza de trabajo promedio disponible para actividades agrícolas en el predio, fue 22.27 meses-hombre.

Se calcularon dos estimaciones de la cantidad de mano de obra fami-

CUADRO 3. *Disponibilidad de mano de obra familiar y su utilización por tamaño de predio*

| Hécta-<br>reas cul-<br>tivadas | Número<br>de<br>predios | Potencial<br>de mano<br>de obra | Mano<br>de obra<br>utilizada<br>en acti-<br>vidades<br>fuera del<br>predio | Mano<br>de obra<br>disponi-<br>ble para<br>el predio | Insumos <sup>a</sup><br>de mano<br>de obra | Insumos <sup>b</sup><br>de mano<br>de obra | Razones         |                 |                 |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |                         |                                 |                                                                            |                                                      |                                            |                                            | $(\frac{6}{5})$ | $(\frac{7}{5})$ | $(\frac{7}{3})$ |
| (1)                            | (2)                     | (3)                             | (4)                                                                        | (5)                                                  | (6)                                        | (7)                                        | (8)             | (9)             | (10)            |
| Menos de 0.5                   | 81                      | 20.40                           | 4.40                                                                       | 16.00                                                | 1.0                                        | 1.7                                        | 0.062           | 0.10            | 0.08            |
| 0.5-0.9                        | 86                      | 24.38                           | 4.78                                                                       | 19.60                                                | 1.85                                       | 3.18                                       | 0.095           | 0.16            | 0.13            |
| 1.0-1.4                        | 52                      | 26.38                           | 4.08                                                                       | 22.30                                                | 2.96                                       | 4.98                                       | 0.13            | 0.22            | 0.19            |
| 1.5-1.9                        | 43                      | 28.61                           | 4.86                                                                       | 23.75                                                | 3.14                                       | 6.69                                       | 0.13            | 0.28            | 0.23            |
| 2.0-2.4                        | 26                      | 29.69                           | 4.14                                                                       | 25.55                                                | 3.34                                       | 6.73                                       | 0.13            | 0.26            | 0.22            |
| 2.5 y más                      | 41                      | 34.48                           | 5.38                                                                       | 29.10                                                | 4.51                                       | 11.74                                      | 0.15            | 0.40            | 0.34            |
| <i>Total</i>                   | 329                     | 27.32                           | 4.60                                                                       | 22.72                                                | 2.80                                       | 5.83                                       | 0.12            | 0.24            | 0.21            |

<sup>a</sup> Mano de obra del jefe de familia.

<sup>b</sup> Mano de obra del jefe de familia y su familia.

liar que, de hecho, se usó en el predio: el insumo de fuerza de trabajo del jefe de familia y el insumo de la fuerza de trabajo del jefe de familia y su familia (cuadro 3, columnas 6 y 7). Estas cifras se obtuvieron preguntando a cada agricultor, cuántos días de trabajo se usaron en preparar la tierra, en plantar y cultivar, incluyendo el tiempo dedicado al control de hierbas y plagas, a la cosecha, a la trilla, al desgrane, etc. Para cada cultivo importante —maíz, trigo, frijol y papa— se hicieron las mismas preguntas. Se encontró que el promedio de meses-hombre, de hecho, empleados en el predio por el agricultor y su familia, es 5.83.

No se encontró un alto grado de movilidad entre la población. Entre las familias de la muestra, 80.2 % de los jefes de familia todavía vivían en las comunidades donde nacieron, 18.4 % en alguna otra comunidad, pero en el mismo departamento, y sólo 1.4 % en otros departamentos que en los que nacieron.

### c) *Inversión de capital*

La tierra constituye el principal componente de capital entre los agricultores de la región. Tomando las estimaciones hechas por los propietarios del valor corriente de mercado de sus tierras, construcciones, ganado y herramientas, se obtuvo un valor promedio de 1 370 quetzales por predio (véase el cuadro 4); 12.5 pesos mexicanos = 1 quetzal = 1 dólar). Dividiendo el valor de la tierra únicamente, entre el área promedio de los predios (3 hectáreas), el valor promedio de una hectárea de tierra en la región, es de 363 quetzales.

Si omitimos el atípico departamento de Quetzaltenango<sup>1</sup> las estimaciones son razonablemente uniformes entre los departamentos.

La inversión en capital en ganado y equipo, fue pequeña en todos los departamentos, habiendo invertido en el predio y en promedio, tan sólo 111 quetzales (véase cuadro 4). El ganado constituye el elemento más importante de esta inversión. La mayoría de los agricultores poseían únicamente un machete y un azadón, y unos cuantos también tenían fumigadoras y sierras de mano. El valor promedio de la inversión en capital (construcciones, ganado y equipo) por predio, fue sólo de 281 quetzales.

<sup>1</sup> Dos factores principales influyeron en este valor: uno, la proximidad del pueblo a un gran centro urbano, y el segundo, su proximidad a una carretera transitable todas las épocas del año.

d) *Valor del producto agrícola e ingreso complementario*

Los agricultores de la región estudiada tienen tres fuentes principales de ingreso monetario: la venta de los productos de su granja; ingreso suplementario derivado del trabajo realizado en sus comunidades, y salarios percibidos por emplearse como jornaleros agrícolas migratorios en la agricultura comercial —sobre todo en la región costeña—.

CUADRO 4. *Valor promedio por predio de la tierra, construcción, y ganado y equipo*  
(quetzales)

| <i>Departamento</i> | <i>Tierra</i> | <i>Construcciones</i> | <i>Ganado y equipo</i> | <i>Total</i> |
|---------------------|---------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| Chimaltenango       | 877           | 136                   | 63                     | 1 076        |
| Totonicapan         | 702           | 111                   | 135                    | 948          |
| Quetzaltenango      | 4 367         | 441                   | 244                    | 5 052        |
| Quiché              | 951           | 214                   | 141                    | 1 306        |
| Huehuetenango       | 925           | 100                   | 85                     | 1 110        |
| Sololá              | 1 008         | 175                   | 89                     | 1 272        |
| San Marcos          | 599           | 104                   | 196                    | 899          |
| <i>Promedio</i>     | 1 089         | 170                   | 111                    | 1 370        |

El valor promedio de la producción agrícola por predio fue 207.35 quetzales (cuadro 5). De esta cantidad, alrededor de la mitad fue vendida, y la otra mitad consumida por la familia (ver cuadro 6).

CUADRO 5. *Valor promedio (quetzales) de los predios por producción bruta anual clasificada según el área cultivada (hectáreas)*

| <i>Departamento</i> | <i>Menos<br/>de 0.5<br/>(hectáreas)</i> | <i>0.5–0.9</i> | <i>1.0–1.4</i> | <i>1.5–1.9</i> | <i>2.0–2.4</i> | <i>2.5<br/>y más<br/>hectáreas</i> | <i>Promedio</i> |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
| Chimaltenango       | 37.70                                   | 118.35         | 197.95         | 248.30         | 242.00         | 498.50                             | 208.00          |
| Totonicapan         | 37.95                                   | 73.15          | 99.34          | 92.00          | 339.50         | —                                  | 69.90           |
| Quetzaltenango      | 66.55                                   | 72.60          | 75.00          | 719.00         | —              | 1 190.00                           | 382.70          |
| Quiché              | 67.05                                   | 106.40         | 169.75         | 231.65         | 468.50         | 496.25                             | 145.95          |
| Sololá              | 62.90                                   | 60.75          | 194.90         | 183.75         | 238.60         | 621.05                             | 308.5           |
| Huehuetenango       | 33.55                                   | 49.30          | 207.00         | 97.00          | 211.35         | 420.65                             | 108.05          |
| San Marcos          | —                                       | 69.00          | 148.20         | 271.50         | 446.80         | 757.50                             | 297.20          |
| <i>Promedio</i>     | 50.95                                   | 93.70          | 179.40         | 239.45         | 299.20         | 629.55                             | 207.55          |

CUADRO 6. *Valor de la producción anual bruta vendida por predio (quetzales)*

| <i>Hectáreas cultivadas</i> | <i>Número de predios</i> | <i>Valor promedio de la producción anual bruta</i> | <i>Valor promedio de la producción vendida</i> | <i>Porcentaje de la producción vendida (en valor)</i> |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Menos de 0.5                | 83                       | 50.95                                              | 17.30                                          | 34.0                                                  |
| 0.5-0.9                     | 92                       | 93.70                                              | 33.40                                          | 35.7                                                  |
| 1.0-1.4                     | 53                       | 179.40                                             | 70.00                                          | 39.0                                                  |
| 1.5-1.9                     | 46                       | 239.45                                             | 120.35                                         | 50.3                                                  |
| 2.0-2.4                     | 27                       | 299.20                                             | 125.30                                         | 41.9                                                  |
| 2.5 y más                   | 47                       | 629.20                                             | 393.30                                         | 62.5                                                  |
| <i>Total</i>                | 348                      | 207.55                                             | 102.35                                         | 49.3                                                  |

Los agricultores que emigraron a la costa (20 %) regresaron a sus hogares con un promedio de 31.15 quetzales en su haber, habiendo ganado unos 15 quetzales al mes, aproximadamente, durante los dos meses de su estancia en la costa. El salario promedio diario que se gana en la costa (alrededor de 0.80 quetzales) es ligeramente superior al del altiplano (0.50 quetzales). El ingreso promedio anual del agricultor no migratorio derivado del empleo fuera del predio en su comunidad fue 97 quetzales, y sólo de 32 quetzales para el migratorio.

#### IV. EL MÉTODO DE ANÁLISIS

El método empleado para probar las hipótesis del signo y magnitud de la productividad marginal de la mano de obra fue estimar una función producción utilizando la información sobre el producto agrícola y de los insumos de tierra, trabajo y capital que recabamos en nuestros cuestionarios.

Elegimos la forma irrestricta de la función-producción Cobb-Douglas a causa de que (1) no ofrece grandes dificultades para su estimación (2) es fácil interpretar su significado económico, y (3) porque se ajustaba bien a nuestros datos. Los coeficientes de la función-producción se estimaron por medio de la técnica de regresión de los "mínimos cuadrados" aplicada a los logaritmos de las variables.

La eficiencia económica de los predios estudiados se estimó comparando las productividades marginales de los factores de la producción con sus respectivos costos de oportunidad.

También se calcularon índices de desempleo comparando el potencial de la fuerza de trabajo de la familia con el número de meses-hombre empleados en actividades en el predio y fuera de él.

a) *La información usada en la función-producción*

La función-producción Cobb-Douglas que ajustamos a nuestros datos puede escribirse como sigue:

$$Y = A X_1^{b_1} X_2^{b_2} X_3^{b_3} \varepsilon$$

donde  $Y$  es el producto agrícola;  $A$  es una constante;  $X_1$ , la tierra;  $X_2$ , el trabajo,  $X_3$ , el capital;  $b_1$ ,  $b_2$  y  $b_3$  son los coeficientes de elasticidad de la producción y  $\varepsilon$  un término estocástico.

El valor agregado del producto de los predios se tomó como medida del producto agrícola. Este valor consistió del valor de los productos vendidos más el valor estimado de los productos del predio consumidos por la familia. El producto de cada cultivo se ponderó por el precio promedio pagado en el área, por estos productos.

El insumo tierra usado en la función-producción se midió en hectáreas. La tierra del área estudiada es de calidad bastante homogénea; por lo tanto, el insumo tierra medido en unidades físicas —en lugar de en unidades monetarias— constituye una buena aproximación del insumo tierra empleado en el proceso productivo.

Los insumos de mano de obra se midieron en unidades meses-hombre. Para calcular nuestras funciones de producción, utilizamos dos estimaciones de insumos de fuerza de trabajo: la del jefe de familia y la de éste con su familia.

Se usaron como índice de los insumos de capital, el valor de mercado de los implementos agrícolas (incluyendo ganado), sin tomar en cuenta su depreciación. El capital, entre los agricultores de la región consiste sobre todo —como ya se indicó antes— de implementos agrícolas muy primitivos como machetes y azadones. El problema de agregar insumos de capital heterogéneos fue superado, sustituyendo el capital medido en unidades físicas por capital medido en unidades monetarias. El empleo de un acervo de capital en lugar de flujos de capital, en nuestro caso, no introduce una fuente significativa de error, dado que, según nuestros cuestionarios, la expectativa de vida de los implementos del predio, rara vez es mayor de un año, o la duración del periodo de producción.

b) *Resultados empíricos*

1) *Elasticidades de producción.* El cuadro 7 muestra las elasticidades de producción calculadas para regresiones que incluyen el número total de predios en la muestra. Las regresiones R1.0, R1.1, R1.2, se estimaron utilizando los insumos de tierra, trabajo y capital; y las regresiones R1.3, R1.4 y R1.5, sólo con los insumos tierra y trabajo.

La suma de los coeficientes de producción en una función-producción Cobb-Douglas mide el fenómeno de los rendimientos a escala. Nuestros

CUADRO 7. *Elasticidades de producción y productividades marginales*

| Partida                                                  | REGRESIÓN         |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                          | R1.0 <sup>a</sup> | R1.1 <sup>b</sup> | R1.2 <sup>c</sup> | R1.3 <sup>a</sup> | R1.4 <sup>b</sup> | R1.5 <sup>c</sup> |
| Número de predios                                        | 340               | 330               | 330               | 340               | 330               | 330               |
| R <sup>2</sup>                                           | 0.69              | 0.69              | 0.69              | 0.65              | 0.65              | 0.65              |
| Elasticidades:                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| b <sub>1</sub> (tierra)                                  | 0.71<br>(0.04)    | 0.72<br>(0.04)    | 0.76<br>(0.03)    | 0.82<br>(0.04)    | 0.80<br>(0.05)    | 0.85<br>(0.03)    |
| b <sub>2</sub> (trabajo)                                 | 0.10<br>(0.05)    | 0.04**<br>(0.04)  | 0.005**<br>(0.05) | 0.10<br>(0.05)    | 0.08*<br>(0.05)   | 0.05**<br>(0.05)  |
| b <sub>3</sub> (capital)                                 | 0.18<br>(0.02)    | 0.18<br>(0.02)    | 0.18<br>(0.02)    | —                 | —                 | —                 |
| Suma de elasticidades                                    | 0.99              | 0.94              | 0.94              | 0.92              | 0.88†             | 0.90              |
| Productos marginales (promedios geométricos):            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Tierra (\$/hectárea)                                     | 86.80             | 88.00             | 92.90             | 100.00            | 97.80             | 103.00            |
| Trabajo (\$/hombre-mes)                                  | 6.00              | —                 | —                 | 6.00              | 2.80              | —                 |
| Capital (\$/\$)                                          | 0.40              | 0.40              | 0.40              | —                 | —                 | —                 |
| Razón de rendimientos marginales a costo de oportunidad: |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Tierra                                                   | 5.5               | 5.6               | 5.9               | 6.3               | 6.2               | 6.5               |
| Trabajo                                                  | 0.51              | —                 | —                 | 0.51              | 0.24              | —                 |
| Capital                                                  | 1.25              | 1.25              | 1.25              | —                 | —                 | —                 |

Los coeficientes sin asterisco son significativamente diferentes de cero a un nivel de probabilidad de < 5 %.

\* Los coeficientes con asterisco son significativamente diferentes de cero a un nivel de probabilidad < 10 %.

\*\* Los coeficientes con dos asteriscos *no son* significativamente diferentes de cero a un nivel de probabilidad de < 10 %.

( ) Los números entre paréntesis se refieren al error estándar de los coeficientes de regresión.

<sup>a</sup> Insumos de trabajo del jefe de familia.

<sup>b</sup> Insumos de trabajo del jefe de familia y su familia.

† Las sumas sin el símbolo ‡ *no son* significativamente diferentes de uno a un nivel de probabilidad de < 5 %.

Las sumas con el símbolo ‡ *son* significativamente diferentes de uno a un nivel de probabilidad de < 1 %.

resultados sugieren claramente la presencia de rendimientos a escala constantes en la agricultura minifundista de la región del altiplano occidental de Guatemala.

Para la muestra en su conjunto (consultar cuadro 7) sólo una de las sumas de las elasticidades es significativamente diferente de uno, a un nivel de probabilidad de  $< 1\%$ . También se estimaron funciones de producción para cada uno de los departamentos estudiados (cuadro 8).

2) *Productividades marginales*. En el cuadro 7 se dan las productividades marginales<sup>2</sup> estimadas de la tierra para toda la muestra, usando diferentes insumos de mano de obra. En nuestra muestra observamos elevadas productividades marginales que oscilan entre 86.80 quetzales y 103 quetzales por hectárea de tierra. En el cuadro 8 pueden verse las productividades marginales de la tierra en cada departamento.

Las productividades marginales de la mano de obra de las regresiones de toda la muestra (cuadro 7) oscilan entre 2.80 quetzales a 6 quetzales, por mes-hombre.<sup>3</sup> Poco podemos decir de la productividad marginal de la mano de obra en cada departamento. La mayoría de las elasticidades de producción de la mano de obra no fueron significativas, de aquí que no calculáramos sus productividades marginales respectivas.

Se encontró que las productividades marginales estimadas de los insumos de capital de toda la muestra (cuadro 7) fueron de 0.40 para todas las regresiones; sin embargo, entre departamentos se encontraron variaciones significativas en las productividades marginales del capital. (cuadro 8.)

<sup>2</sup> De las elasticidades de producción estimadas, pueden obtenerse las productividades marginales correspondientes. La productividad marginal de un recurso  $x_i$  está dado por:

$$\frac{\partial Y}{\partial x_i} = b_i \frac{Y}{x_i} \quad (i = 1, 2, 3, \dots, n)$$

Donde  $Y$  es el producto;  $x_i$  es un recurso dado y  $b_i$ , la elasticidad de la producción que corresponde al recurso  $i$ ; y los otros factores de la producción constantes, las productividades marginales pueden computarse con cualquier combinación de niveles de insumo y producto comprendidos dentro de los límites de las observaciones de la muestra. Todas las productividades marginales estimadas se calcularon en los promedios geométricos de los niveles de insumos y productos.

<sup>3</sup> Debe señalarse que nuestro método de análisis no nos permite saber si la productividad marginal de la fuerza de trabajo es cero, sino sólo si es negativa o positiva. Las propiedades matemáticas de la función-producción son tales que su primera derivada parcial no intersecta los ejes, sino que se acerca a ellos asintóticamente. Así, las productividades marginales son positivas (cuando son positivos los coeficientes de producción) o negativas (cuando los coeficientes de producción son negativos), pero nunca son iguales a cero. Cabe añadir que, hubiéramos encontrado la misma restricción de haber utilizado una función de producciones con elasticidad de sustitución constante (CES), ya que el producto marginal de la fuerza de trabajo en esta función tampoco llega a cero.

## V. FUERZA DE TRABAJO EXCEDENTE, DESEMPLEO DISFRAZADO Y LA PRODUCTIVIDAD MARGINAL DE LA MANO DE OBRA

Nuestro análisis estadístico aporta evidencia con respecto a la controversia sobre el signo y magnitud de la productividad marginal de la mano de obra, así como el significado que esto tiene en relación a la existencia de fuerza de trabajo excedente en el sector tradicional de economías duales como la de Guatemala.

Si por desempleo disfrazado se quiere decir aquella situación donde existe mano de obra excedente con productividad marginal negativa —como afirma la teoría clásica (véase I (1) *supra*)—, entonces, nuestros descubrimientos se suman a la evidencia que refuta la hipótesis clásica. En todas las regresiones, encontramos que la productividad marginal de la mano de obra es positiva como lo afirma la teoría neoclásica.

Sin embargo, existe otro criterio clásico [*Ranis and Fei*, 1961, p. 537], que es apoyado por nuestros descubrimientos. Este criterio se refiere a que existe una etapa durante la segunda fase del proceso de desarrollo económico, después de la cual, la productividad marginal de la mano de obra sí es positiva como lo afirma la teoría neoclásica. En nuestro estudio, se estimó que el valor de la productividad marginal de la mano de obra (en quetzales-por mes-hombre) del jefe de familia promedio era 6 quetzales (consultar cuadro 7, regresión R1.0). Sin embargo, se estimó que la tasa mensual promedio de salario,<sup>4</sup> era de 11.65 quetzales. La productividad marginal promedio de la mano de obra es entonces alrededor de 51 % del salario promedio.

<sup>4</sup> En nuestro estudio hicimos tres estimaciones de la tasa mensual de salarios (costo de oportunidad de la mano de obra):

1) Se tomó como primera aproximación del costo de oportunidad de la fuerza de trabajo en la región la tasa promedio mensual de salarios que estimamos en 13 quetzales.

2) En una segunda estimación llegamos a calcular que el costo de oportunidad de la fuerza de trabajo equivalente a un mes-hombre es de 15.50 quetzales. Para llegar a este valor se consideró que *a*) el agricultor del altiplano pasa en promedio dos meses del año en la región costera del país como trabajador migratorio ganando 0.80 quetzales al día, y que *b*) durante el resto del año, cuando no trabaja en su predio gana 0.50 quetzales al día trabajando en la región del altiplano como peón y en actividades diversas.

3) Cuando consideramos que el costo de oportunidad de la mano de obra es de cero durante los siete meses del año en que los agricultores no trabajan ni en sus predios como agricultores ni como trabajadores migratorios en las tierras bajas, entonces llegamos a una estimación diferente del costo de oportunidad de la fuerza de trabajo.

De este modo, ponderando la tasa mensual de salarios, de 15.50 quetzales por la proporción del año en que se supone que el costo de oportunidad de la mano de obra es igual a cero, obtenemos un costo de oportunidad mensual de esta, igual a 6.45 quetzales. Este modo de estimar el costo de oportunidad de la mano de obra permite captar el fenómeno del desempleo estacional durante el cual existe un excedente que podemos llamar estacional de la fuerza de trabajo. El promedio de las estimaciones (1), (2) y (3) es 11.65 quetzales.

CUADRO 8. *Elasticidades de producción y*

|                                                             | <i>Chimaltenango</i>    |                         | <i>Totonicapan</i>      |                         | <i>Quetzaltenango</i>   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                             | <i>R2.1<sup>a</sup></i> | <i>R2.2<sup>b</sup></i> | <i>Re.1<sup>a</sup></i> | <i>Re.2<sup>b</sup></i> | <i>R4.1<sup>a</sup></i> |
| 1. Número de predios                                        | 100                     | 93                      | 44                      | 42                      | 19                      |
| <i>R</i> <sup>2</sup>                                       | 0.65                    | 0.67                    | 0.66                    | 0.65                    | 0.76                    |
| 2. Elasticidades                                            |                         |                         |                         |                         |                         |
| <i>b</i> <sup>1</sup> tierra                                | 0.81<br>(0.10)          | 0.73<br>(0.10)          | 0.55<br>(0.14)          | 0.62<br>(0.15)          | 0.32<br>(0.18)          |
| <i>b</i> <sup>2</sup> (trabajo)                             | 0.16<br>(0.08)          | 0.14*<br>(0.08)         | 0.14*<br>(0.13)         | -0.003†<br>(0.11)       | 0.19<br>(0.24)          |
| <i>b</i> <sup>3</sup> (capital)                             | 0.16<br>(0.04)          | 0.19<br>(0.04)          | 0.10<br>(0.08)          | 0.12<br>(0.08)          | 0.43<br>(0.13)          |
| 3. Suma de elasticidades                                    | 1.13                    | 1.06                    | 0.79†                   | 0.74†                   | 0.94                    |
| 4. Productos marginales (promedios geométricos):            |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5. Tierra (\$/hectárea)                                     | 98.35                   | 86.85                   | 59.40                   | 68.20                   | 62.10                   |
| 6. Trabajo (\$/hombre-mes)                                  | 9.50                    | 5.40                    | —                       | —                       | —                       |
| 7. Capital (\$/\$)                                          | 0.60                    | 0.78                    | 0.09                    | 0.10                    | 0.56                    |
| 8. Razón de rendimientos marginales a costo de oportunidad: |                         |                         |                         |                         |                         |
| 9. Tierra                                                   | 4.5                     | 3.9                     | 8.7                     | 9.9                     | 2.4                     |
| 10. Trabajo                                                 | 0.80                    | 0.47                    | —                       | —                       | —                       |
| 11. Capital                                                 | 1.90                    | 2.40                    | 0.28                    | 0.29                    | 1.75                    |
| 12. Costo de oportunidad de la tierra. (\$/hectárea)        | —                       | 22.05                   | —                       | 6.85                    | —                       |

<sup>1</sup> Para la definición de las variables, consúltase el cuadro 7.

\* Los coeficientes con asterisco son significativamente diferentes de cero a un nivel de proba

† Los coeficientes señalados con el símbolo † no son significativamente diferentes de cero

¿Acaso la existencia de mano de obra con una productividad marginal positiva implica que no hay fuerza de trabajo excedente? Se ha sugerido que “el supuesto de una productividad marginal igual a cero no constituye una razón necesaria ni suficiente de la existencia de mano de obra excedente” [Sen, 1966]. Esto es, una situación de fuerza de trabajo excedente es compatible con la existencia de una productividad marginal de la mano de obra positiva, negativa o de cero.

Nuestro análisis es relevante a este argumento. Calculamos índices de desempleo, basándonos en nuestras estimaciones de empleo, con el fin de obtener una aproximación burda de la magnitud de la fuerza de trabajo excedente.

Se estimaron dos índices de empleo de la mano de obra familiar: a) empleo en el predio y, b) empleo en y fuera de él.

a) La granja familiar emplea, en promedio únicamente 21 % de la fuerza de trabajo familiar (consultar cuadro 3, columna 10). El agricul-

*productividades marginales, por Departamento<sup>1</sup>*

| <i>Departamento</i><br><i>R 4.2b</i> | <i>Quiché</i> |              | <i>Huehuetenango</i> |              | <i>Sololá</i> |              | <i>San Marcos</i> |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|
|                                      | <i>R5.1a</i>  | <i>R5.2b</i> | <i>R6.1a</i>         | <i>R6.2b</i> | <i>R7.1a</i>  | <i>R7.2b</i> | <i>R8.1a</i>      | <i>R8.2b</i> |
| 19                                   | 65            | 65           | 26                   | 26           | 65            | 65           | 21                | 19           |
| 0.75                                 | 0.69          | 0.69         | 0.68                 | 0.69         | 0.70          | 0.76         | 0.86              | 0.76         |
| 0.31                                 | 0.47          | 0.29         | 0.67                 | 0.18         | (0.14)        | (0.11)       | (0.22)            | (0.81)       |
| (0.18)                               | (0.12)        | (0.14)       | (0.18)               | (0.86)       | 0.77          | 0.80         | 1.24              | 0.81*        |
| 0.18†                                | —0.04†        | 0.20*        | 0.19*                | —0.14†       | 0.06†         | 0.05†        | —0.05†            | 0.15†        |
| (0.23)                               | (—0.29)       | (0.13)       | (0.23)               | (—0.19)      | (0.09)        | (0.08)       | (0.21)            | (0.19)       |
| 0.38                                 | 0.35          | 0.32         | 0.12†                | 0.17*        | 0.21          | 0.21         | 0.30              | 0.46*        |
| (0.13)                               | (0.06)        | (0.06)       | (0.12)               | 0.13)        | (0.06)        | (0.06)       | (0.12)            | (0.29)       |
| 0.87                                 | 0.82          | 0.81†        | 0.98                 | 70.89†       | 1.04          | 1.06         | 1.49              | 1.42†        |
| 60.15                                | 66.70         | 40.35        | 60.20                | 7.30         | 82.30         | 83.10        | 323.00            | 116.70       |
| 0.50                                 | 0.53          | 0.51         | —                    | 0.21         | 0.86          | 0.84         | 0.44              | 0.62         |
| 2.4                                  | 4.1           | 2.5          | 6.9                  | 8.9          | 6.0           | 6.0          | 11.60             | 6.5          |
| 1.59                                 | 1.61          | 1.60         | —                    | —            | 2.68          | 2.64         | 1.40              | —            |
| 25.35                                | —             | 16.20        | —                    | 8.65         | —             | 13.75        | —                 | 17.90        |

b) <sup>1</sup>idad de 10 %.

a) <sup>1</sup> un nivel de probabilidad de < 10 %.

tor promedio y su familia están, pues, empleados en el predio de hecho, sólo el 21 % del año, o alrededor de 2.5 meses.

b) Para obtener una estimación del número de unidades meses-hombre de la fuerza de trabajo de la familia empleadas durante el año sumamos al número promedio de meses-hombre empleados en el predio, el número promedio de meses-hombre ocupados en actividades ajenas al predio (consúltese el cuadro 3, columnas 4 y 7). Así, encontramos que la familia promedio, con un potencial de fuerza de trabajo de 27.30 unidades meses-hombre de hecho, sólo usa 10.40 meses-hombre, o alrededor de 38 % de su potencial de fuerza de trabajo total. Esto significa que, a lo largo del año, la mano de obra familiar se emplea sólo 38 % del año o, alrededor de 4.5 meses.

Los índices de desempleo en a) y b) sugieren una situación de mano de obra excedente en la agricultura tradicional de la región del altiplano occidental de Guatemala. Sin embargo simultáneamente encontramos

que la productividad marginal de la mano de obra ocupada en los predios es, como se señaló arriba, positiva.

## VI. EFICIENCIA ECONÓMICA DE LOS AGRICULTORES EN LA AGRICULTURA TRADICIONAL

Se estimaron los índices de eficiencia en el uso de los recursos tierra, trabajo y capital, comparando el valor del producto marginal del recurso con su costo de oportunidad. La eficiencia máxima tiene lugar cuando el valor del producto marginal de un recurso es igual al costo unitario de ese recurso. Por tanto, si la razón del producto marginal al costo de oportunidad es mayor que uno, significa que, dado un nivel de precios, se está empleando muy poco de ese recurso; si la razón es menos que uno, se está utilizando demasiado de ese recurso.

### a) *Tierra*

Para la muestra en su conjunto, se estimó que el costo de oportunidad promedio de una hectárea de tierra (renta de la tierra) es 15.80 quetzales. Los índices de eficiencia calculados (ver cuadro 7) varían entre 5.5 y 6.5, sugiriendo que los agricultores usan muy poco de su tierra disponible. Para cada uno de los departamentos, las razones de la productividad marginal al costo de oportunidad de la tierra, indican un uso ineficiente del recurso tierra (ver cuadro 8).

### b) *Trabajo*

Hicimos tres estimaciones diferentes del costo de oportunidad de la fuerza de trabajo (consultar nota 4) a fin de compararlos con su productividad marginal. Cuando se calcularon los índices de eficiencia para toda la muestra se utilizó el promedio de estas tres estimaciones (11.65 quetzales). Cuando se toma 11.65 quetzales como el costo de oportunidad de un mes-hombre de fuerza de trabajo, nuestros índices de eficiencia sugieren que los agricultores de la región hacen un empleo ineficiente de la mano de obra familiar. Es decir, se emplea demasiada mano de obra en las actividades agrícolas en el predio (ver cuadro 7).

### c) *Capital*

Según la información que recabamos en nuestros cuestionarios, en la región en estudio prevalecían varias tasas de interés. De los agricultores

entrevistados, los pocos (19 %) que habían obtenido un crédito anual promedio de 16 quetzales, lo hicieron a tasas de interés que oscilaban desde un 8 % al año, hasta 60 %. Basándonos en estas tasas de interés, estimamos que el costo de oportunidad promedio de un quetzal de crédito agrícola es de 32 %.

Las razones del producto marginal del capital a su costo de oportunidad para las regresiones de la muestra total (cuadro 7) sugieren un uso ineficiente de los insumos de capital. Se emplea muy poco capital en las actividades agrícolas del predio.

Nuestros índices de eficiencia estimados, indican, pues, que los agricultores tradicionales de la región estudiada no hacen uso óptimo de sus recursos. Esta ineficiencia se refiere específicamente a la práctica de utilizar muy poca tierra y capital y demasiada mano de obra en sus predios. La notable diferencia entre la productividad marginal de los recursos y sus costos de oportunidad, indica que los agricultores no responden (o lo hacen muy lentamente), a las señales del mercado que sugieren una diferente asignación de factores en los predios agrícolas.

Creemos que los agricultores tradicionales de la región estudiada pueden caracterizarse mejor como “pobres E ineficientes” que —como se ha sugerido [Schultz, 1964]— “pobres PERO eficientes”.

## REFERENCIAS

- Lewis, W. A., 1954, “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”, *Manchester School of Economic and Social Studies*. Publicado también en castellano en *El Trimestre Económico*, Núm. 108 y en *Desarrollo Agrícola* (Serie de Lecturas), sección de Edmundo Flores, F. C. E., pp. 218-267.
- Jorgenson, D. W., 1961, “The Development of a Dual Economy”, *The Economic Journal*.
- Jorgenson, D. W., 1966, “Testing Alternative Theories of the Development of a Dual Economy”, en I. Adelman y E. Thorbecke (eds.), *The Theory and Design of Economic Development*, Baltimore.
- Jorgenson, D. W., 1967, “Surplus Agricultural Labour and the Development of a Dual Economy”, *Oxford Economic Papers*.
- Ranis, G., y Fei, J. C. H., 1961, “A Theory of Economic Development”, *American Economic Review*. Publicado en *El Trimestre Económico*, Núm. 114, pp. 246-278.
- Ranis, G., y Fei, J. C. H., 1964, *Development of the Labour Surplus Economy Theory and Policy*, Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc.
- Schultz, T. W., 1964, *Transforming Traditional Agriculture*, New Haven, Conn.: Yale University Press.
- Sen, A. K., 1966, “Peasants and Dualism With and Without Surplus Labour”, *Journal of Political Economy*.